3 rinkinys: klasėje spręsti uždaviniai

Tie patys uždaviniai kaip paskaitose ir pratybose, tik su šiek tiek pakeistais skaičiais

Šalia kiekvieno uždavinio nurodyta, kurį klasės uždavinį jis atitinka (pagal „MATFIZO UŽDAVINIAI“). Sprendimo idėja tokia pati, pasikeitė tik skaičiai. Sprendimai yra atskirame faile.

DL uždaviniai

D1 *(3 paskaita, 3 uždavinys).* $3^{x+y} + 2^{x-2y}\,y' = 0.$

D2 *(3 paskaita, 4 uždavinys).* $y' - xy^2 = 4xy.$ Raskite bendrąjį ir ypatingąjį sprendinius.

D3 *(4 paskaita, 1 uždavinys).* Parašykite kreivės, einančios per tašką $(0;1)$, lygtį, jei jos liestinės krypties koeficientas kiekviename taške lygus to taško ordinatei, padidintai 2 vienetais.

D4 *(4 paskaita, 2 uždavinys, ND).* $2y\sin\dfrac{2x}{y}\,dx + \left(y - 2x\sin\dfrac{2x}{y}\right)dy = 0, \qquad y(0) = e.$

D5 *(4 paskaita, 3.1 papildomas).* $y' = e^{2x+y} - 2.$

D6 *(4 paskaita, 3.2 papildomas).* $y\,dx - x\,dy = 2x^2 y\,dy.$

D7 *(4 paskaita, 4 uždavinys).* $y\,dx - (2x + 1 + \ln y)\,dy = 0, \qquad y\left(-\tfrac{1}{2}\right) = 1.$

D8 *(4 paskaita, 5 uždavinys).* $y' = \dfrac{y}{4y\ln y + 2y - x}, \qquad y(-3) = 1.$

D9 *(5 paskaita, ND, RL grandinė).* Grandinėje nuosekliai sujungti rezistorius R ir ritė L, prijungta įtampa $u(t)$, $i(0) = i_0$. Iš $u_R + u_L = u(t)$ ($u_R = Ri$, $u_L = L\frac{di}{dt}$) raskite $i(t)$ bendru atveju, o tada atveju $u(t) = U_0 = \text{const}$.

D10 *(6 paskaita, 1 uždavinys).* $y'' - 2y' + 5y = 9\cos 2x + 2\sin 2x.$

D11 *(6 paskaita, 2 uždavinys).* $y''\cos x - 2y'\sin x = 2\cos x.$

D12 *(6 paskaita, 3 uždavinys).*
$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = 3x - 2y + 2\sin t, \\ \dfrac{dy}{dt} = x - 4\cos t. \end{cases}$$

D13 *(6 paskaita, 4 uždavinys, ND).*
$$\begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = -4y_1 + \dfrac{1}{\cos 2x}. \end{cases}$$

D14 *(7 paskaita, 1 uždavinys).* $y^{(6)} + 8y^{(4)} + 16y'' = 0.$

D15 *(7 paskaita, 8 papildomas).* $y\,y'' - (y')^2 = 2y^3, \qquad y(0) = -\tfrac{1}{4},\ y'(0) = 0.$

Reziduumų uždaviniai

R1 *(8 paskaita, 1 uždavinys).* $I = \oint_C \dfrac{dz}{z^2+4}$, kai a) $C:\ |z-2i|=1$; b) $C:\ |z+2i|=1$; c) $C:\ |z|=2$.

R2 *(8 paskaita, 2 uždavinys, Frenelio integralai).* Apskaičiuokite $I_1 = \displaystyle\int_0^\infty \cos(4x^2)\,dx$ ir $I_2 = \displaystyle\int_0^\infty \sin(4x^2)\,dx$, integruodami e^{-4z^2} išpjovos su kampu $\frac{\pi}{4}$ kontūru.

R3 *(8 paskaita, 3 uždavinys, ND).* $I = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x\,dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$.

R4 *(9 paskaita, 1 uždavinys).* $I = \displaystyle\int_0^{2\pi} e^{2\cos\theta}\cos(3\theta - 2\sin\theta)\,d\theta$.

R5 *(9 paskaita, 2 uždavinys).* $I = \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2\theta\,d\theta}{5+4\cos\theta}$.

R6 *(9 paskaita, 3 uždavinys, ND).* $I = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x - \cos 5x}{x^2}\,dx$.

Neįtraukta: 6 paskaitos 5 papildomas uždavinys (sąlyga užrašuose neaiški ir nėra atsakymo), 7 paskaitos 2–7 uždaviniai (analiziškumas ir integralas kreive, ne DL ir ne reziduumai), 1–3 paskaitų koordinačių uždaviniai ir 8 paskaitos 0 uždavinys (nabla polinėse koordinatėse).